

Lastenheft

Zielsetzung

Entwicklung eines funktionsfähigen Autorennspiels mit Blick aus der Vogelperspektive.

Hauptziele

Entwicklung eines funktionsfähigen Spiels: startender Prozess, Benutzeroberfläche, Spielgrafik, evtl. Audio- und Grafikeinbindung.

Nutzen

Verwendung als Spiel zur Präsentation vor den Herren Stark u. Leebmann (sowie Benotung), über dies zum Zeitvertreib.

Produktübersicht, Funktionen – Was soll die Software können?

Produktübersicht

Entwicklung eines funktionsfähigen Spiels: startender Prozess, Benutzeroberfläche, Spielgrafik, evtl. Audio- und Grafikeinbindung.

Funktionen

- Beschleunigen u. Abbremsen
- Lenken
- Rennstrecke(n), die nach Möglichkeit prozedural generiert sind
- “Physik”, d.h. realistisch erscheinende Kollisionen, Beschleunigungs- u.

Bremsvorgänge

- Zeit- bzw. Rundensystem
- Gegnersystem: andere Spieler, automatische Gegner
- Grafische Benutzeroberfläche, Spielgrafik
- Datenbanksystem: Spielstände, Rekorde, etc.
- Audio (etwa: Musik, Fahrgeräusche, etc. ?)
- evtl. “Boosts” vgl. Mario-Kart
- Multiplayer mit Backend?
- Streckeneinstellungen
- Ziel für die Grafik: Vergleichsspiel siehe Christoph
- Checkpoints
- Rangliste
- verschiedene Fahrzeuge

User Stories

Siehe auch *Produktübersicht*.

Anwendungsfälle

Verwendung als Spiel zum Zeitvertreib, e.g. für junge Demografie (Schüler, ...).

- evtl. Frühtesten durch Fünftklässler
- evtl. Stand am Sommerfest

Rahmenbedingungen

Technische Vorgaben

Verwendung der Programmiersprache Java. Absehen von obskuren Drittpartei-Bibliotheken, wenn vermeidbar und nicht absolut notwendig.

Termine

Abgabe einige Wochen nach Ende der Pfingstferien, Verwendung agiler Methoden, d.h. regelmäßige Treffen für Zwischenstände.

Qualitätsanforderungen

Zuverlässigkeit

Die Software sollte ohne gravierende Mängel fertiggestellt werden.

Wartbarkeit

Der Code sollte nach Möglichkeit leicht lesbar u. übersichtlich sein.

Sicherheit

Die Software sollte den Nutzer sowie dessen Gerät in keiner Weise beeinträchtigen oder Risiken für die Sicherheit seiner digitalen Speichermedien schaffen, die vermeidbar wären.

Rollen

Julian: Musik- und Klanggestaltung

Design / Grafik: Jakob, Andreas, Dominik, Ilias

Programmierung: Jakob (G.), Julian, Christoph, Emanuel, Maxi, Andreas

- Auch gegenseitige Informationspflicht